அயனிகள் கரைசலுக்குள் நுழைகின்றன. மேலும், எலக்ட்ரான்கள் கம்பியின் வழியே வெளிச்சுற்றிற்கு பாய்கின்றன, பின்னர் அவை காப்பர் பட்டைக்குள் நுழைகின்றன. ஜிங்க் மின்முனையில் எலக்ட்ரான்கள் விடுவிக்கப்படுவதால், எதிர்குறியை (– ve) பெறுகிறது.

$$Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^{-}$$ **(எலக்ட்ரான் இழப்பு– ஆக்ஸிஜனேற்றம்)**

எதிர்மின்வாய் ஒடுக்கம்

முன்னரே விவாதித்தபடி, எலக்ட்ரான்கள் மின்சுற்று வழியே ஜிங்க் பட்டையிலிருந்து காப்பர் பட்டைக்கு பாய்கின்றன. இங்கு கரைசலிலுள்ள Cu^{2+} அயனிகள் எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக்கொண்டு காப்பர் உலோகமாக ஒடுக்கமடைகின்றன, மேலும் இவை காப்பர் மின்முன்னையின்மீதே படிகின்றன. காப்பர் மின்முனை எலக்ட்ரான்களை உட்கொள்ளப்படுவதால் நேர்க்குறியை (+ve) பெறுகிறது.

$$Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu\ (s)$$ **(எலக்ட்ரான் ஏற்பு– ஒடுக்கம்)**

உப்புப் பாலம்

இரண்டு அரை மின்கலன்களிலுள்ள மின்பகுளிக் கரைசல்கள் உப்புப் பாலத்தை பயன்படுத்தி இணைக்கப்படுகின்றன. ஜிங்க் மின்முனையின் நேர்மின்முனை ஆக்ஸிஜனேற்றத்தால் கரைசலில் Zn^{2+} அயனிச் செறிவு அதிகரிக்கிறது என்பதை நாம் கற்றறிந்தோம். அதாவது, SO_4^{2-} அயனிகளுடன் ஒப்பிடும்போது அதிகளவில் Zn^{2+} அயனிகளை கொண்டிருப்பதால் நேர்மின்முனைப்பகுதியானது அதிக நேர்மின்சுமையை பெறுகிறது. இதேபோல, எதிர்மின்முனைப் பகுதியில் Cu^{2+} அயனிகள் காப்பராக ஒடுக்கப்படுவதால், அதிக எதிர்மின்சுமையை பெறுகிறது. அதாவது Cu^{2+} அயனிகளுடன் ஒப்பிடும்போது SO_4^{2-} அயனிகள் அதிகமாக உள்ளன.

இரண்டு பகுதிகளிலும் மின்நடுநிலைத்தன்மையை பராமரிக்கும் பொருட்டு, வினையுறா எதிரயனிகள் Cl^{-} (உப்புப் பாலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள KCl லிருந்து) உப்புப் பாலத்திலிருந்து நேர்மின்முனைப்பகுதிக்குள் நுழைகின்றன. அதே நேரத்தில் K^{+} அயனிகள் உப்புப்பாலத்திலிருந்து எதிர்மின்முனைப்பகுதிக்குள் நகருகின்றன.

மின்சுற்று முழுமையடைதல்

எதிர்மின்சுமை கொண்ட ஜிங்க் மின்முனையிலிருந்து , நேர்மின்சுமை கொண்ட காப்பர் மின்முனையை நோக்கி வெளிச்சுற்றின் வழியே எலக்ட்ரான்கள் பாய்கின்றன. அதே நேரத்தில், எதிரயனிகள் நேர்மின்முனைப் பகுதியை நோக்கியும், நேரயனிகள் எதிர்மின்முனைப் பகுதியை நோக்கியும் நகருகின்றன. இதனால் மின்சுற்று முழுமையடைகிறது.

மின்முனைகள் அழிதல்

டேனியல் மின்கலமானது செயல்பட, ஜிங்க் மின்முனையில் நிறை தொடர்ந்து குறைகிறது, ஆனால் காப்பர் மின்முனையின் நிறை தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது. எனவே ஜிங் மின்முனையானது முற்றிலுமாக Zn^{2+} அயனிகளாக மாறும் வரையிலோ அல்லது மொத்த Cu^{2+} அயனிகளும் உலோக காப்பராக மாறும் வரையிலோ மின்கலன் வேலை செய்யும்.

டேனியல் மின்கலம் போலல்லாமல், சில நேர்வுகளில், வினைபடுபொருட்கள் அல்லது வினைவிளை பொருட்கள் மின்முனைகளாக செயல்படுவதில்லை, அத்தகைய நேர்வுகளில் கிராஃபைட் அல்லது பிளாட்டினம் போன்ற வினையுறா மின்முனைகளை பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இவை மின்னோட்டத்தை வெளிச்சுற்றுக்கு கடத்துகின்றன.

XII U9 Electro Chemistry.indd 49 16-12-2022 20:31:10